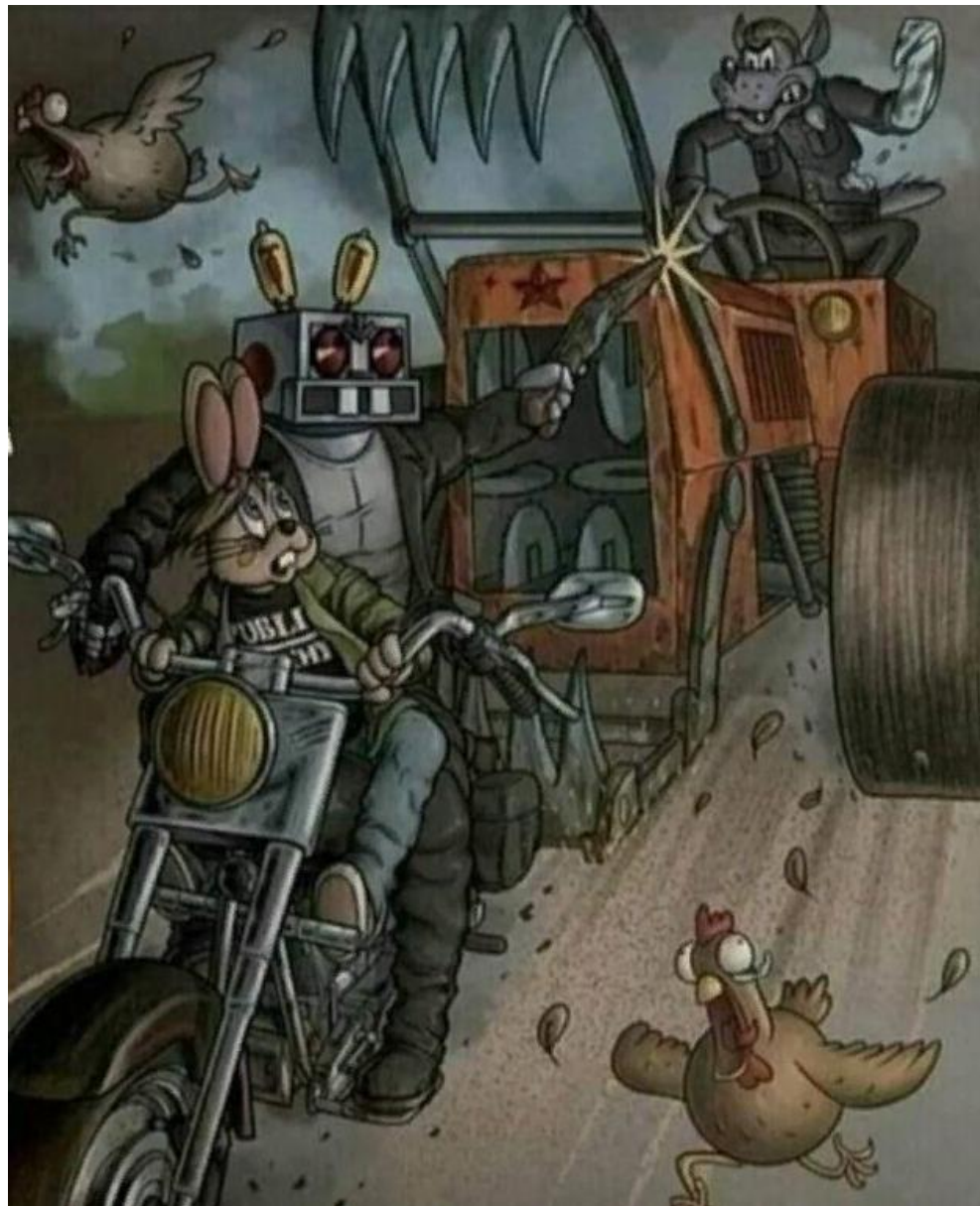




Занятие 3. Оценка качества систем ИИ

Александр Валерьевич Бухановский

- 1) **Контролируемое окружение**
(фильтрация «информационного шума», создаваемого за счет того, что ИИ мыслит быстрее, чем человек)
- 2) **Контролируемое качество**
(уверенность в мере отклонения от истины)
- 3) **Контролируемая логика** (возможность объяснения вывода ИИ в «человеческих терминах»)
- 4) **Контролируемый результат**
(понимание, что ИИ выполняет именно твою задачу, а не какую-то свою собственную)



ИИ объективно имеет право на ошибку
— ее нельзя устранить, но можно оценить...
и смириться ☺

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



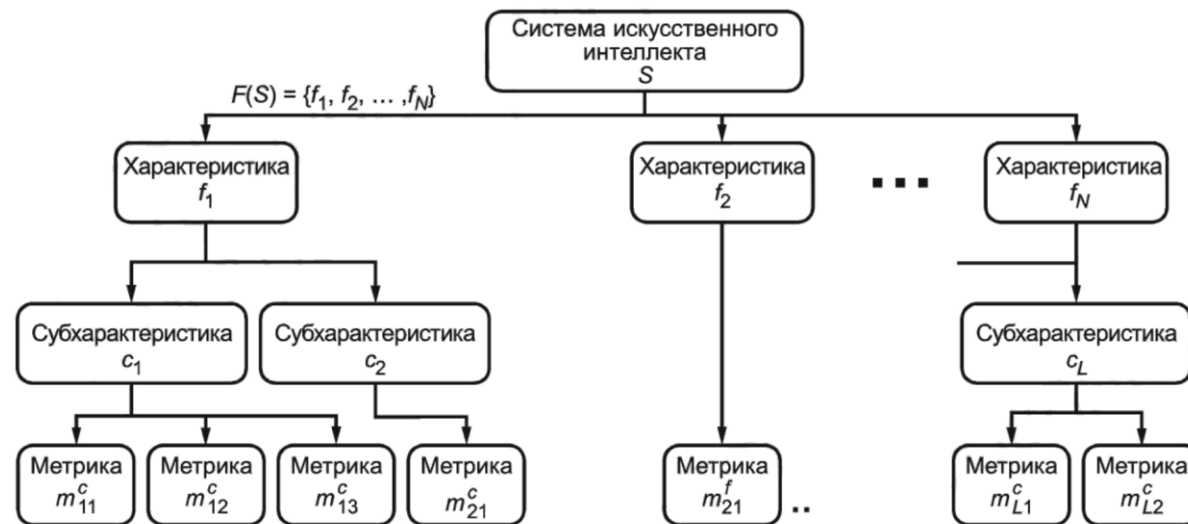
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
59898—
2021

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Общие положения

В качестве характеристик – точность, производительность, устойчивость, эргономичность, и даже... этичность!

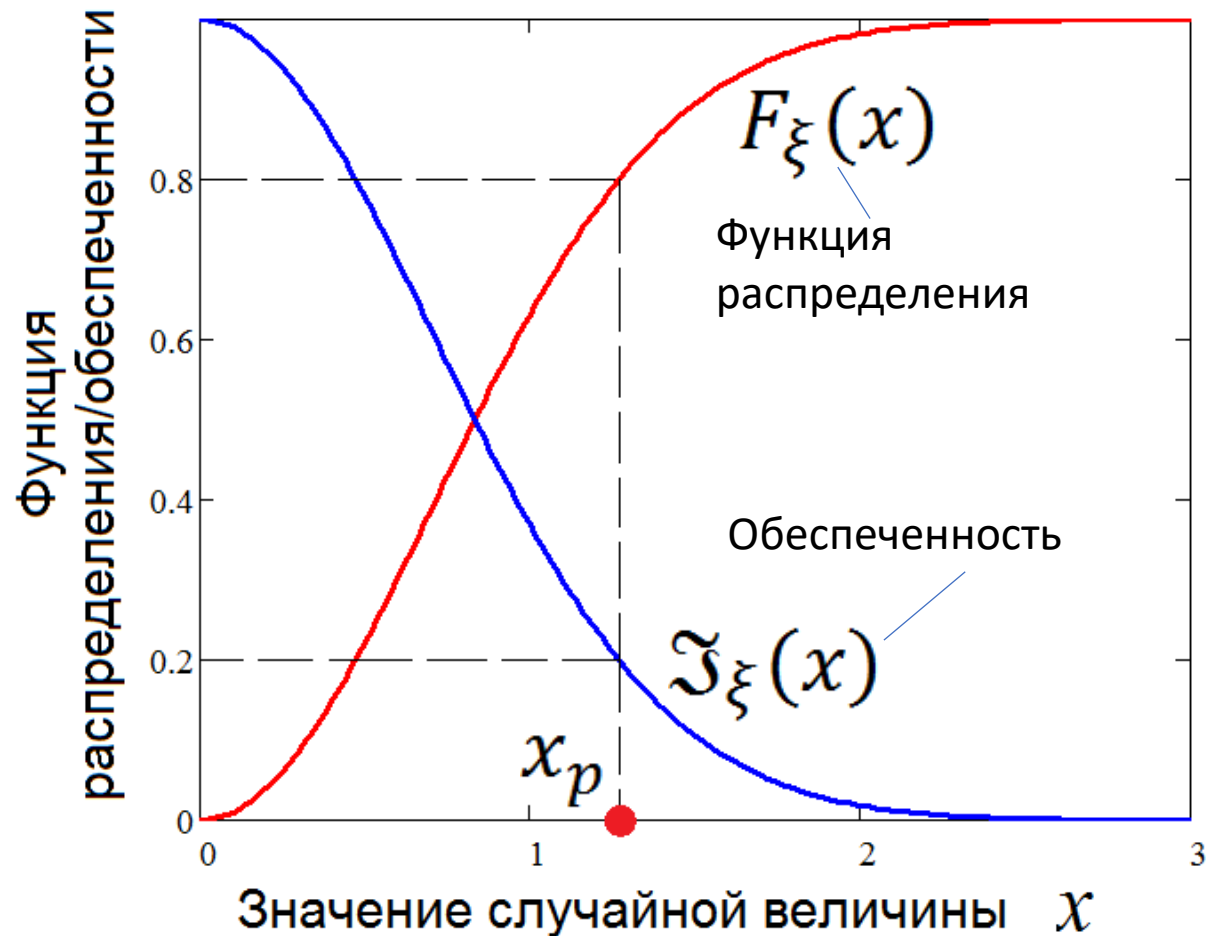


Для системы ИИ качество = {набор характеристик объекта техники и технологий}, для модели ИИ качество – точность решения задачи на данных, на которых система не обучалась



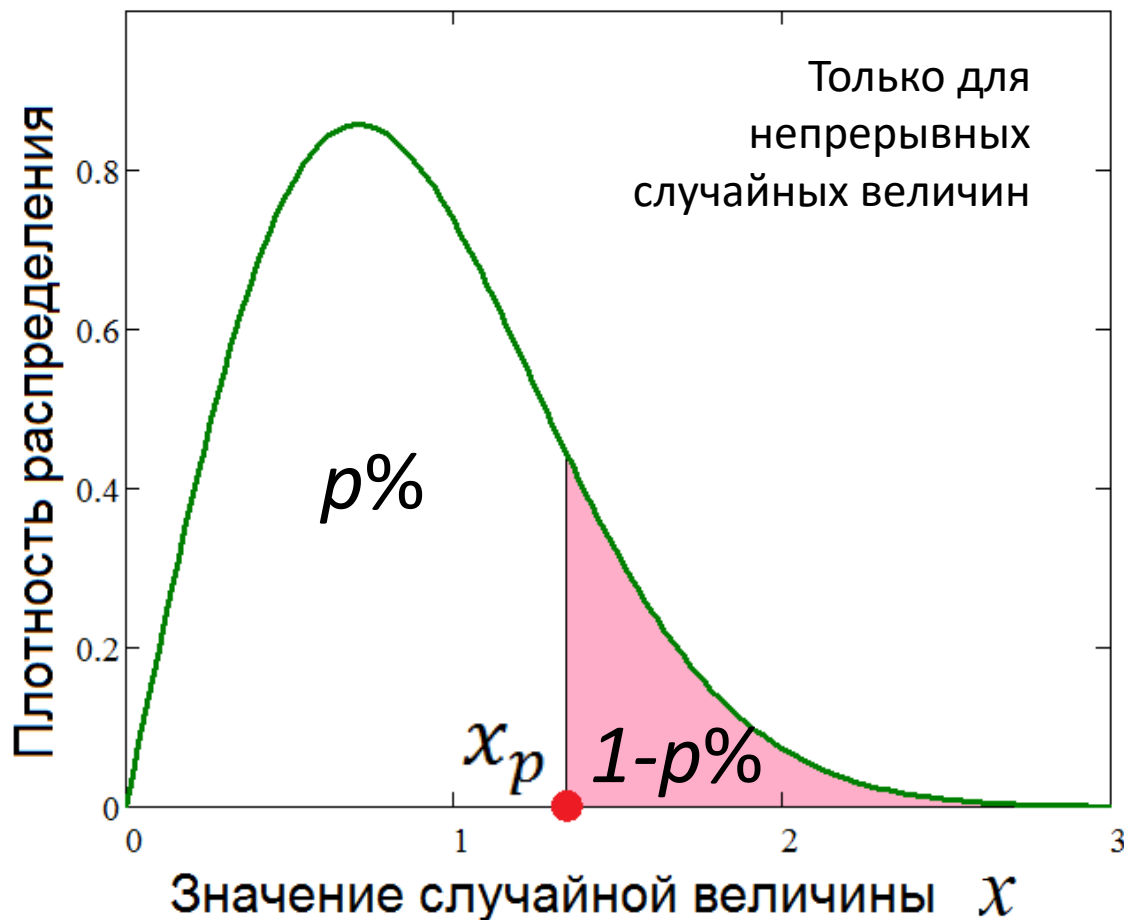
ІТМО

ОСНОВЫ
ИНТЕРВАЛЬНОГО
ОЦЕНИВАНИЯ НА
НА ДАННЫХ



$p\%$ -квантиль (процентиль):

$$x_p: F_{\xi}(x_p) = p$$



Плотность распределения: $f_{\xi}(x) = \frac{dF_{\xi}(x)}{dx}$

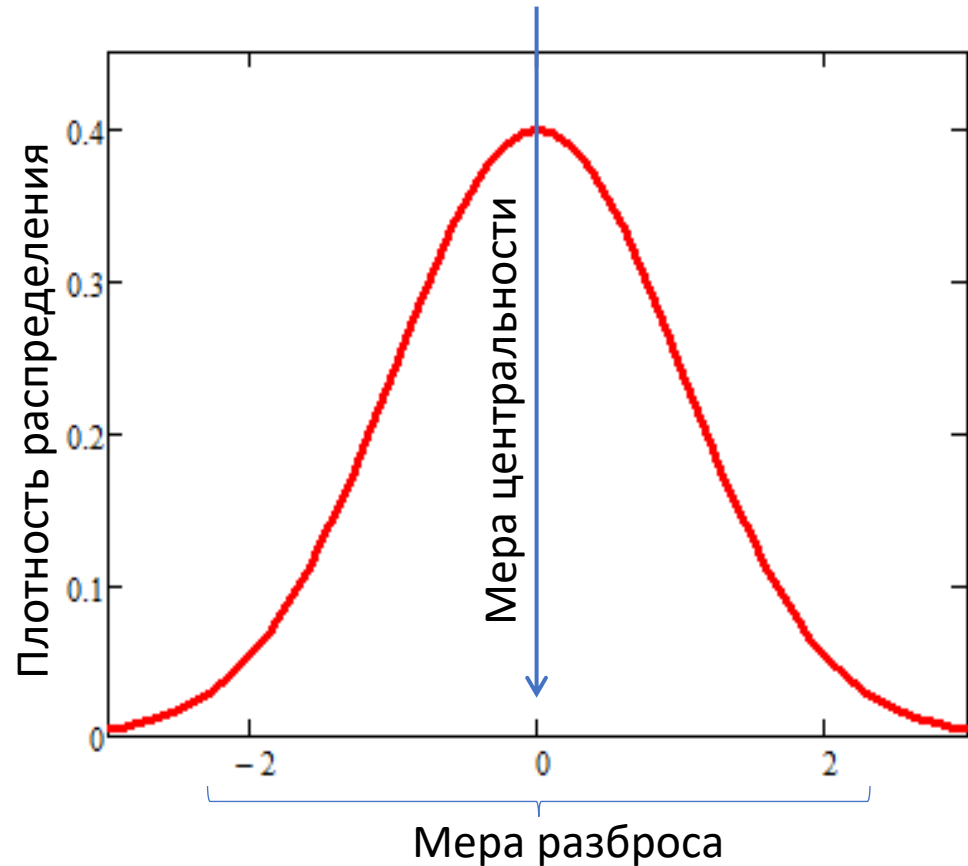
Такие разные распределения

http://izmerenee.ucoz.org/index/4_9_zakony_raspredelenija_sluchajnykh_pogreshnostej/0-24

Тип и функция плотности распределения	Математическое ожидание m_1 , дисперсия m_2 , асимметрия $b_1 = m_3/m_2^{3/2}$, эксцесс $b_2 = m_4/m_2^2$
Нормальное $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp(-(x-\mu_1)^2/(2\sigma^2)),$ $-\infty < x < \infty$	$m_1 = \mu_1, \quad m_2 = \sigma^2 = \mu_2,$ $b_1 = 0, \quad b_2 = 3$
Логарифмически нормальное $\frac{1}{\sigma x \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu_1)^2}{2\sigma^2}\right), x > 0,$ $0, \quad x \leq 0$	$m_1 = \exp(\mu_1 + 0,5\mu_2),$ $m_2 = \exp(2\mu_1 + \mu_2)(\exp(\mu_2) - 1),$ $b_1 = (\exp(\mu_2) + 2)\sqrt{\exp(\mu_2) - 1},$ $b_2 = \exp(4\mu_2) + 2\exp(3\mu_2) + 3\exp(2\mu_2) - 3$
Экспоненциальное $\lambda \exp(-\lambda x), \quad x \geq 0,$ $0, \quad x < 0$	$m_1 = 1/\lambda, \quad m_2 = 1/\lambda^2,$ $b_1 = 2, \quad b_2 = 9$
Вейбулла $\frac{\beta}{\delta} \left(\frac{x}{\delta}\right)^{\beta-1} \exp\left(-\left(\frac{x}{\delta}\right)^\beta\right), \quad x \geq 0,$ $0, \quad x < 0$ $\delta > 0, \beta > 0$	$m_1 = \delta g_1, \quad m_2 = \delta^2(g_2 - g_1^2),$ $b_1 = (g_3 - 3g_1g_2 + 2g_1^3)/(g_2 - g_1^2)^{3/2},$ $a = (g_4 - 4g_1g_3 + 6g_2g_1^2 - 3g_1^4),$ $b_2 = a/(g_2 - g_1^2)^2,$ $g_i = \Gamma(1 + i/\beta)$
Гамма $\frac{\lambda^\nu}{\Gamma(\nu)} x^{\nu-1} \exp(-\lambda x), \quad x \geq 0,$ $0, \quad x < 0$	$m_1 = \nu/\lambda, \quad m_2 = \nu/\lambda^2,$ $b_1 = 2/\sqrt{\nu},$ $b_2 = 3(\nu + 2)/\nu$



http://opds.sut.ru/old/electronic_manuals/oed/f05.htm



Мера центральности (например, математическое ожидание):

$$M_{\xi} = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\xi}(x) dx$$

Дисперсия:
$$D_{\xi} = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M_{\xi})^2 f_{\xi}(x) dx$$

Мера разброса (например, среднеквадратичное отклонение, СКО):
$$\sigma_{\xi} = \sqrt{D_{\xi}}$$

В аналитической модели распределения параметры формулы однозначно связаны с математическим ожиданием, дисперсией и квантилями

Плотность

распределения:

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{\xi}} \exp \left[-\frac{(x - M_{\xi})^2}{2\sigma_{\xi}^2} \right]$$

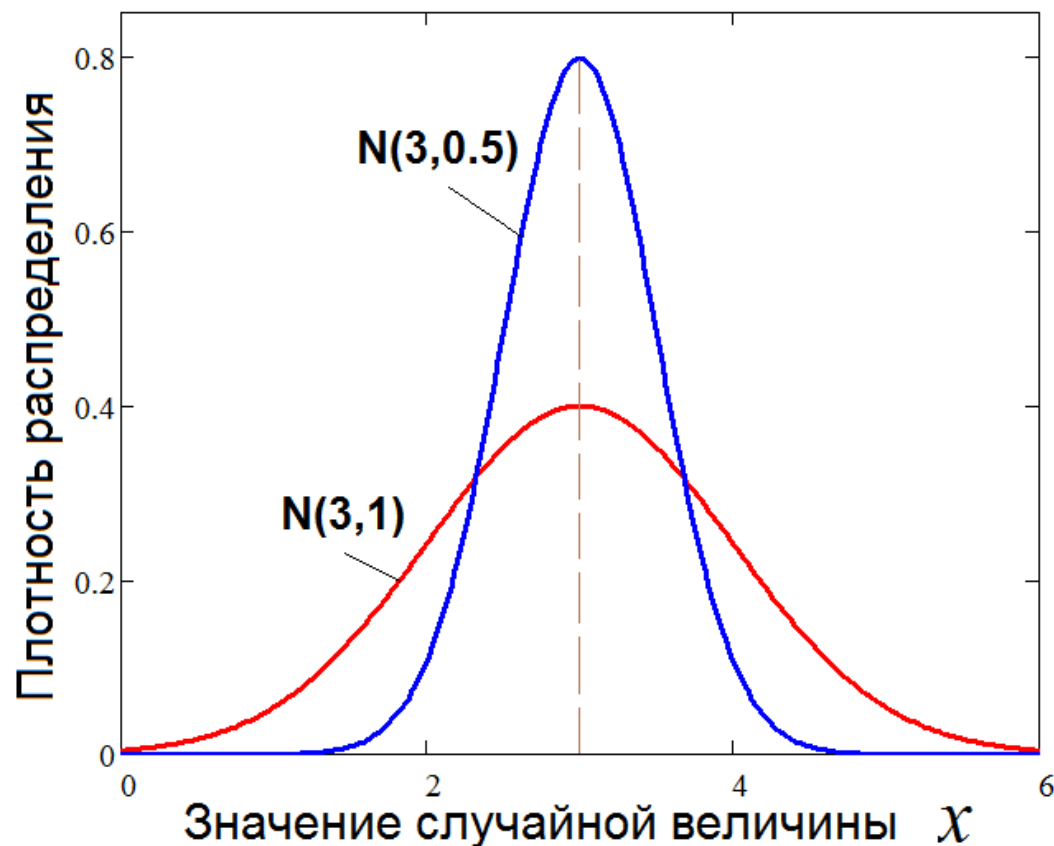
Обозначение: $N(M_{\xi}, \sigma_{\xi})$



Расчет $p\%$ -квантили
распределения Гаусса:

$$x_p = M_{\xi} + \sigma_{\xi} u_p$$

Характерные квантили нормированного
распределения Гаусса



p	75%	90%	95%	97.5%	99%
u_p	0.674	1.282	1.645	1.960	2.236

Статистика – правило определения характеристики Ξ по выборке $(x_1, \dots, x_N)$ при заданной вероятностной мере P :

$$\Xi^* = T_P(x_1, \dots, x_N)$$



Результат применения статистики – оценка Ξ^* характеристики Ξ

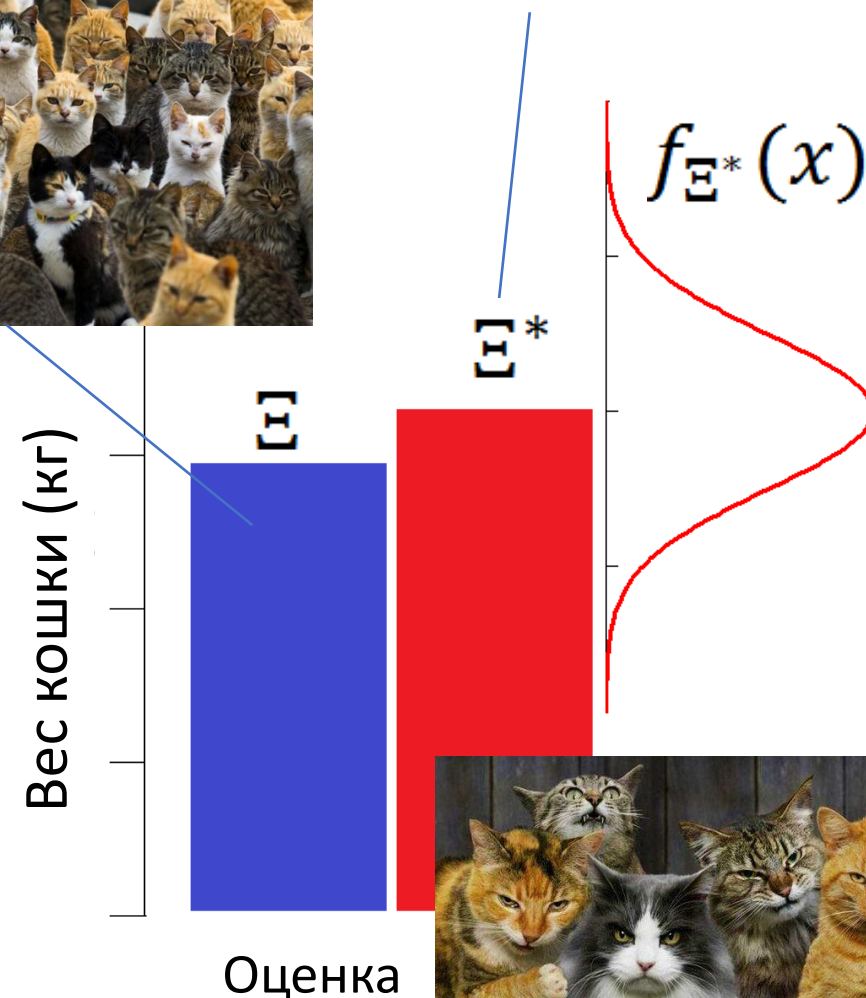


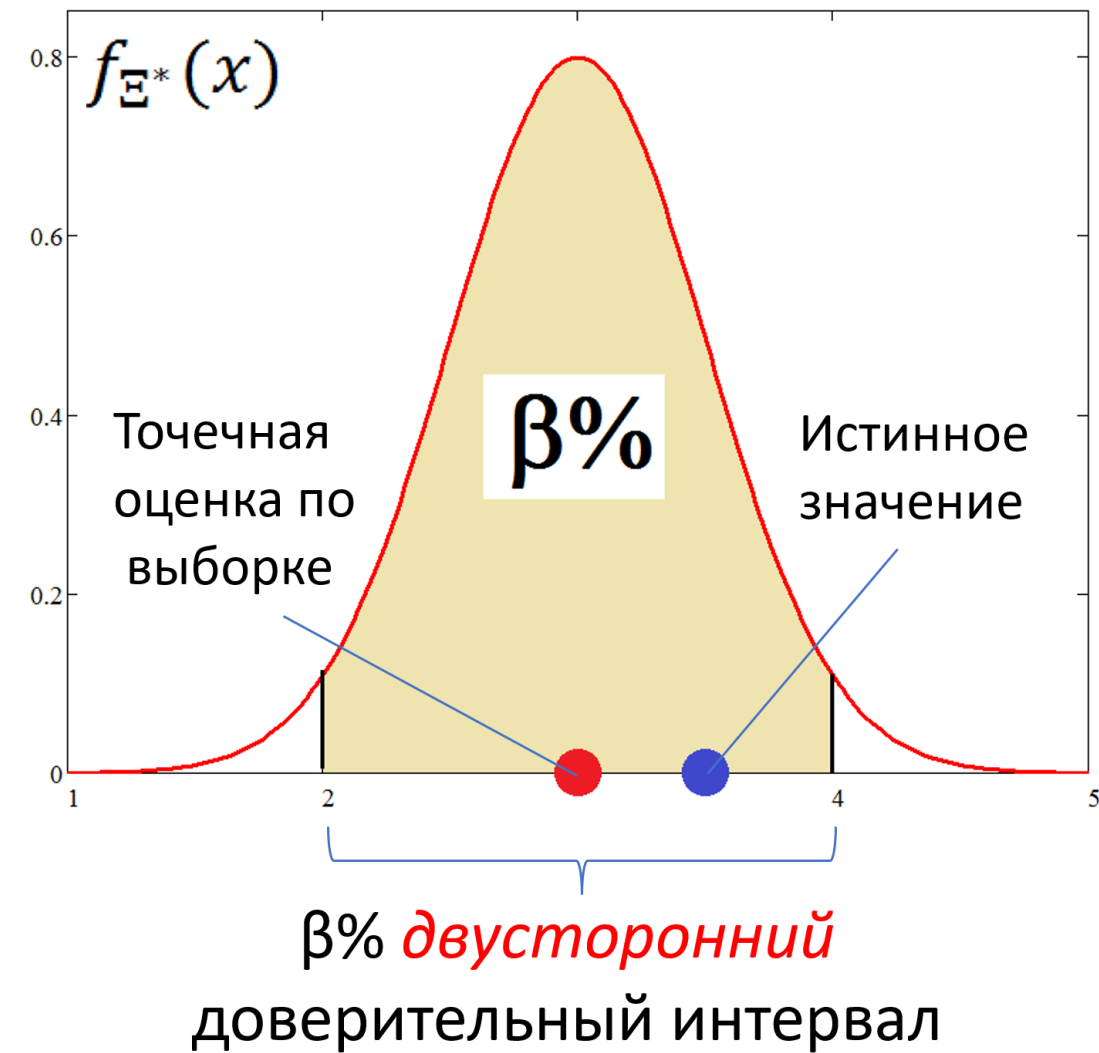
Оценка Ξ^* - случайная величина с функцией распределения $F_{\Xi^*}(x)$ и плотностью распределения $f_{\Xi^*}(x)$

Истинное значение
(вся совокупность)



Точечная оценка
по выборке





Вероятностный интервал (ВИ) $[I_1, I_2]$:

$$F_{\Xi}(I_2) - F_{\Xi}(I_1) = \beta$$

Односторонний ВИ (или/или):

$$F_{\Xi}(I_1) = \beta, \quad I_2 \sim +\infty \quad (\text{правый})$$

$$F_{\Xi}(I_2) = \beta, \quad I_1 \sim -\infty \quad (\text{левый})$$

Двусторонний (симметричный) ВИ:

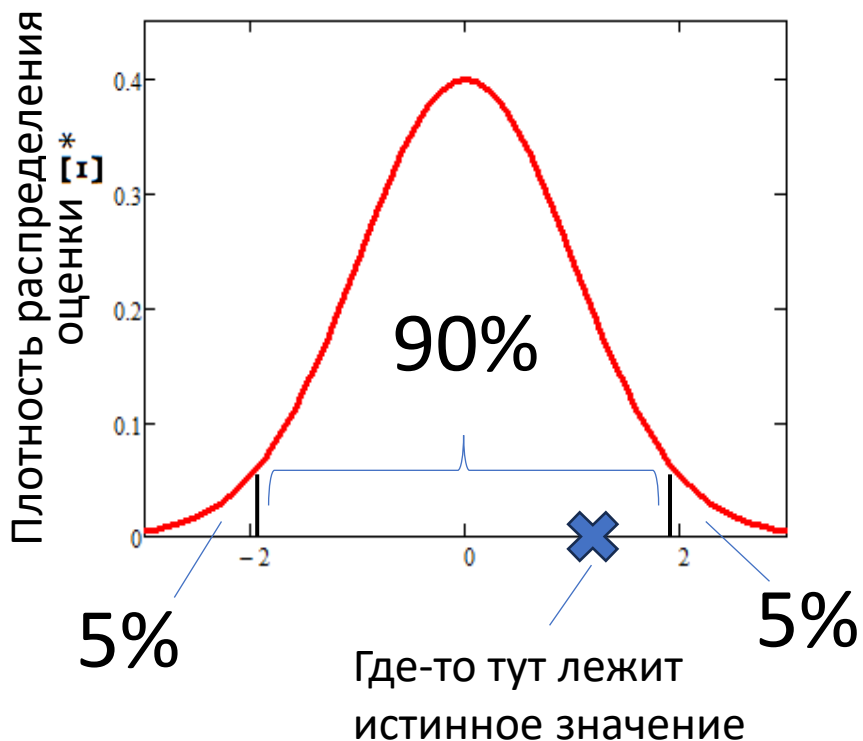
$$F_{\Xi}(I_1) = (1 - \beta)/2$$

$$F_{\Xi}(I_2) = (1 + \beta)/2$$

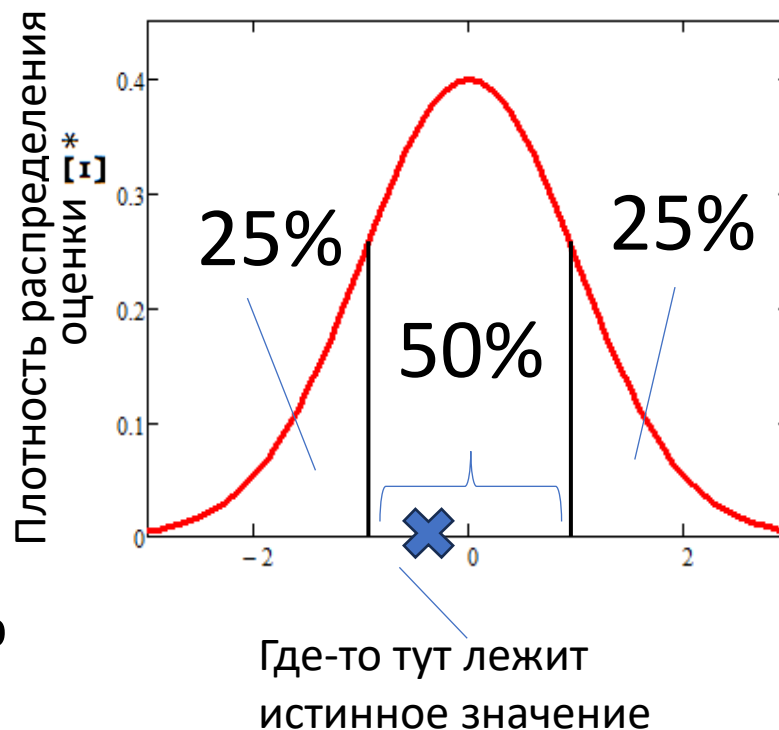
Доверительный интервал – это **вероятностный** интервал для статистической оценки

Задача: по выборке найти интервальную оценку статистики $\Xi^* = T_P(x_1, \dots, x_N)$
 - например, математического ожидания (как среднего арифметического).

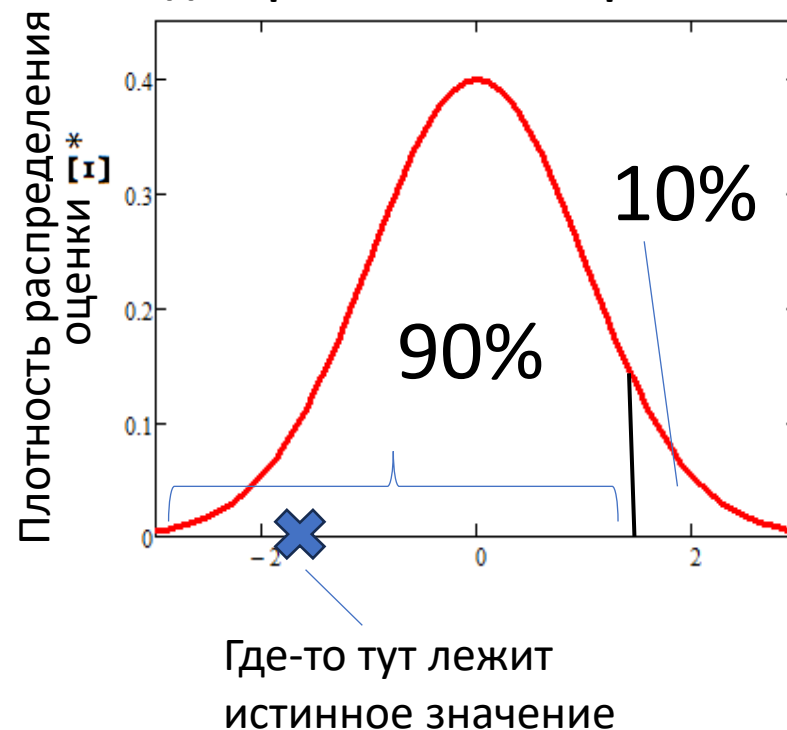
(а) – 90% - доверительный интервал



(б) – 50% - доверительный интервал



(в) – Односторонний 90% - доверительный интервал



Чем больше % в доверительном интервале, тем больше гарантий, что мы им накрываем истинное значение нашей величины

Дано: выборка $(x_1, \dots, x_N)$ реализаций случайного события («орел», «решка», «на ребро»)

Событие A реализуется в выборке k раз

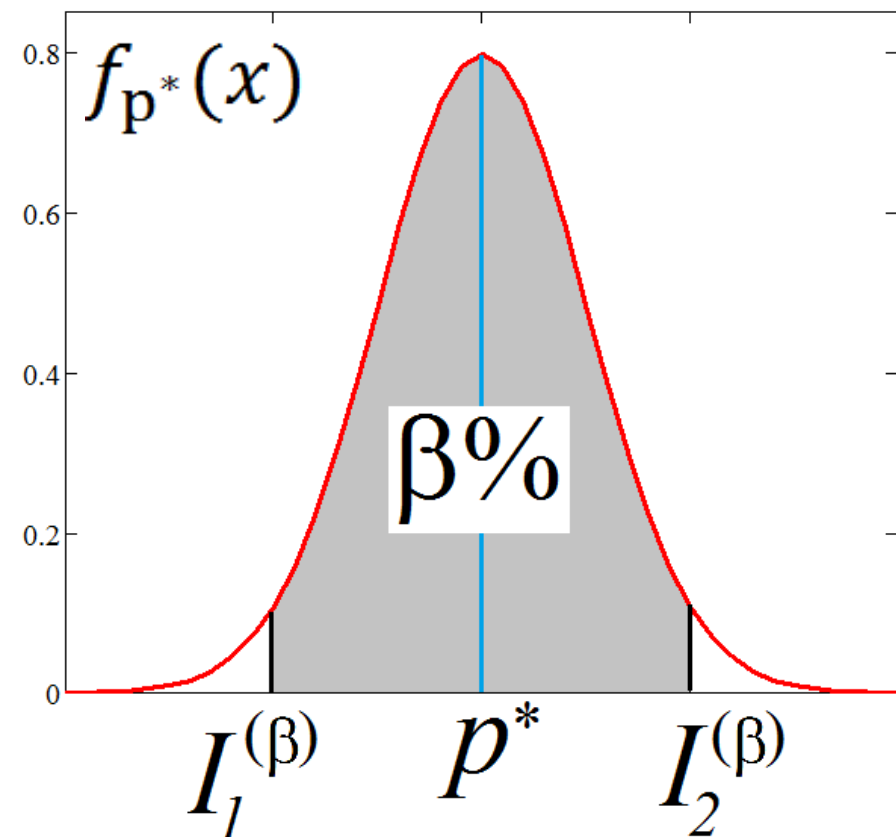
Частота реализации события A
(выборочная оценка вероятности):



$$p^* = \frac{k}{N}$$



Несмещенность гарантирована $M_{p^*} = p$



$\beta\%$ -доверительный интервал:

$$I_{1,2}^{(\beta)} = p^* \pm u_{\beta} \sigma_{p^*}$$

Для **бесконечно большой** генеральной совокупности:



$$\sigma_{p^*} \cong \sqrt{\frac{p^*(1 - p^*)}{N}}$$

Если генеральная совокупность **конечна** (размером $\hat{N} > N$):

$$\sigma_{p^*} \cong \sqrt{\frac{p^*(1 - p^*)}{N}} \cdot \sqrt{1 - \frac{N}{\hat{N}}}$$

**Интервал
сокращается**



В группе 100 человек, из них 70 мальчиков и 30 девочек. Постройте 95%-доверительный интервал для вероятности, что выбранный наугад студент – девочка 😊

1) Найдем точечную оценку вероятности «быть девочкой»: $p^* = \frac{30}{100} = 0,3$

2) Найдем среднеквадратичное отклонение оценки вероятности: $\sigma_{p^*} = \sqrt{\frac{p^*(1-p^*)}{N}} = \sqrt{\frac{0,3 \cdot (1-0,3)}{100}} = 0.046$

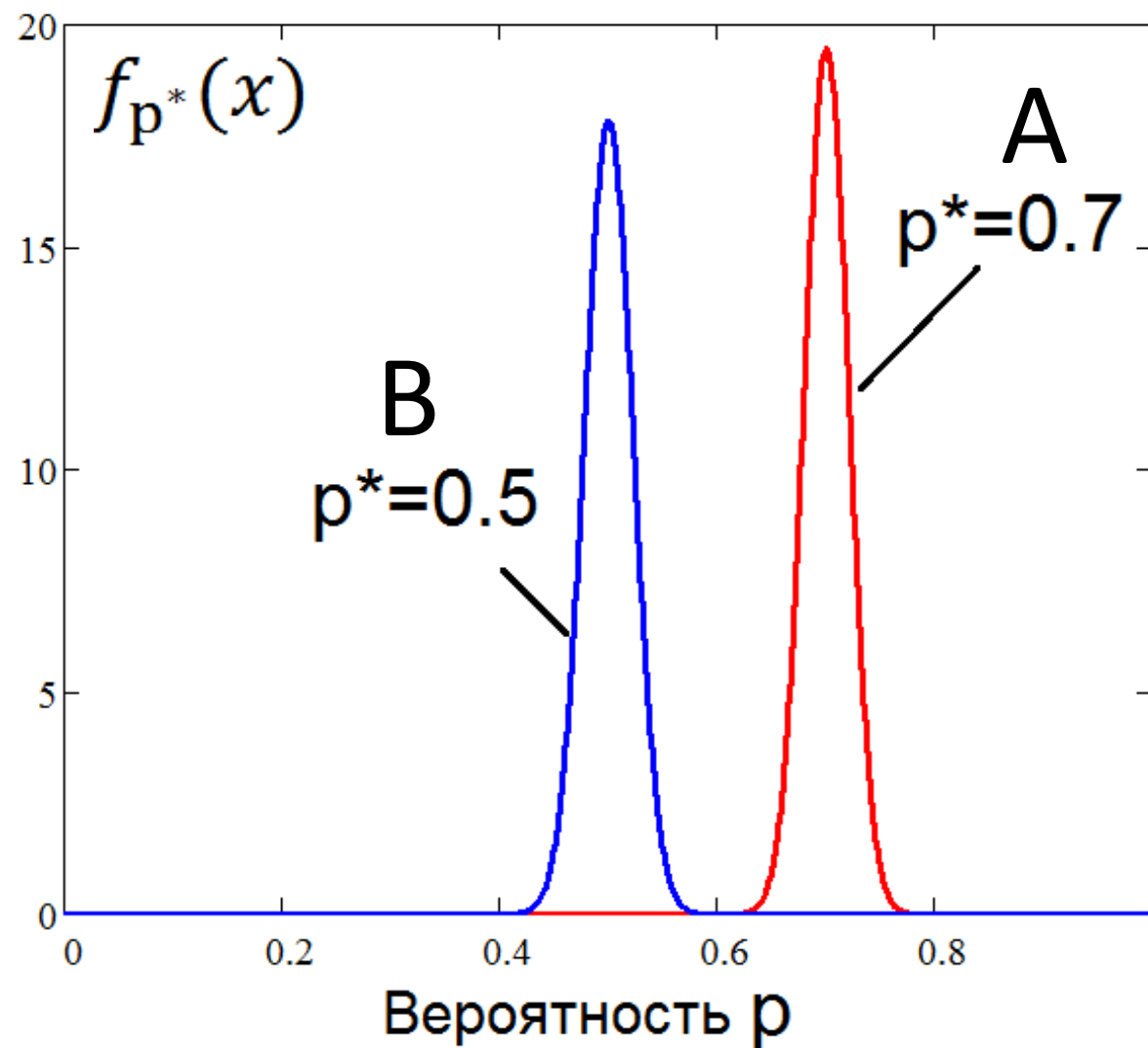
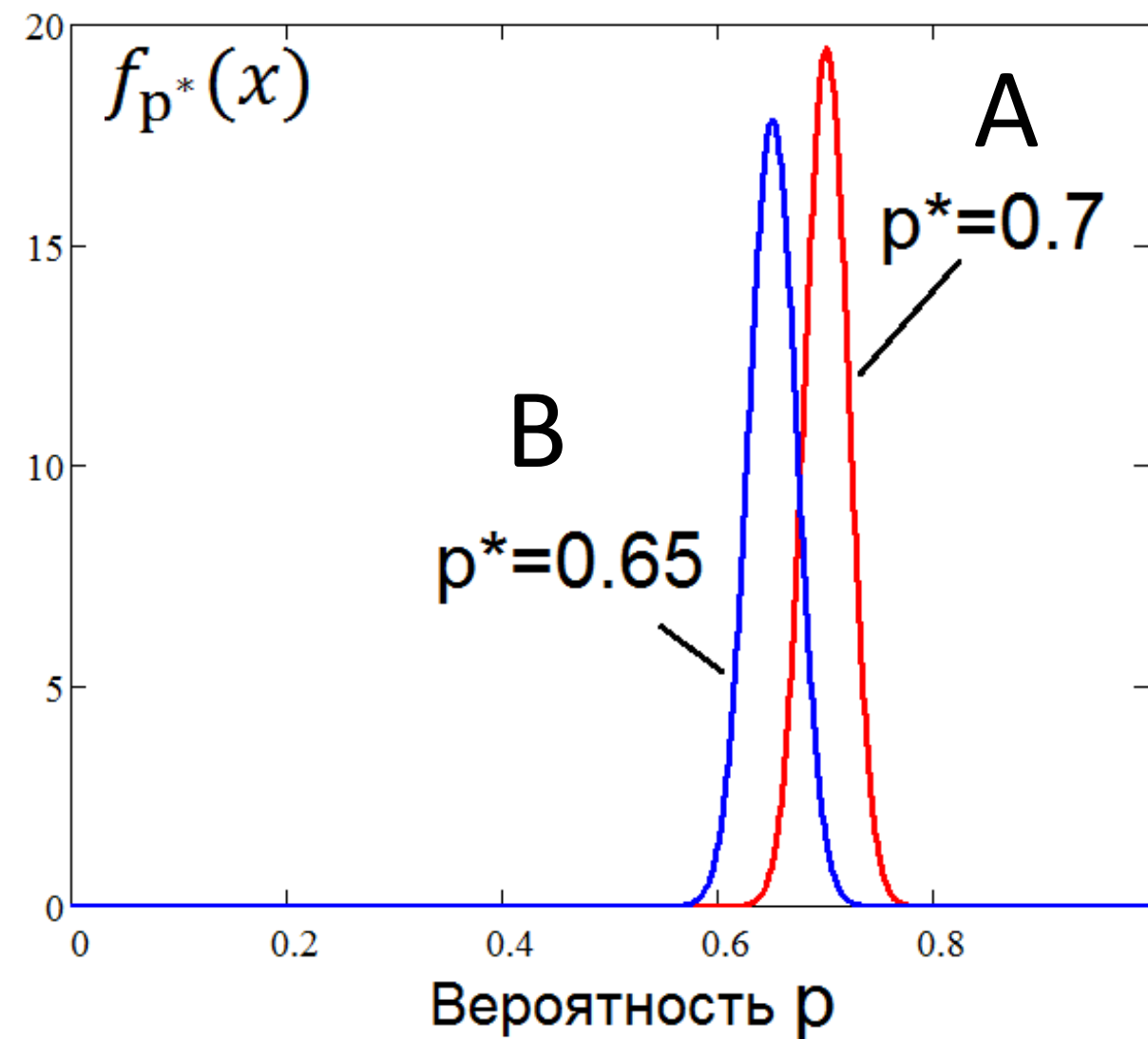
3) Определим границы интервала через квантили распределения Гаусса: $I_{1,2}^{(\beta)} = p^* \pm u_{\beta} \sigma_{p^*}$

$\beta = 95\% \Rightarrow p = 0,30 \pm 1,96 \cdot 0,046 \Rightarrow [0,21 ; 0,39]$

По 2,5% слева и справа

Характерные квантили нормированного распределения Гаусса

p	75%	90%	95%	97.5%	99%
	0.674	1.282	1.645	1.960	2.236



Если интервалы пересекаются – декларировать различие оценок **нельзя**



По гарантированному (с вероятностью $\beta\%$) значению **абсолютного отклонения** Δ_p :

$$N = \frac{u_{\beta}^2(1-p)}{p\Delta_p^2 + \frac{u_{\beta}^2(1-p)}{\hat{N}}}$$

По гарантированному (с вероятностью $\beta\%$) значению **относительного отклонения** $\delta_p = \sigma_p/p$

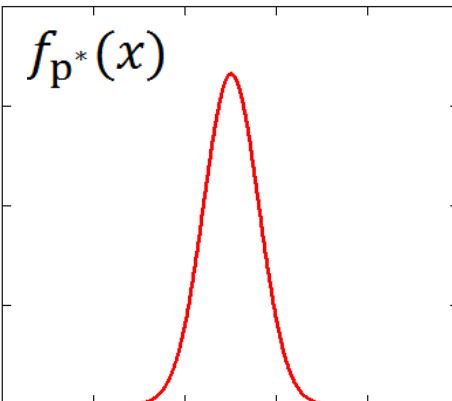
$$N = \frac{1-p}{p\delta_p^2 + \frac{(1-p)}{\hat{N}}}$$

При расчетах $p \cong p^*$

Однородность



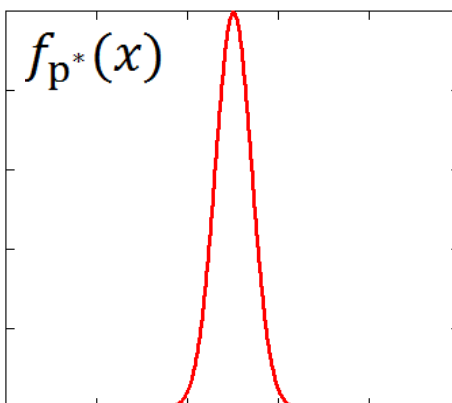
Интервальная оценка по выборке



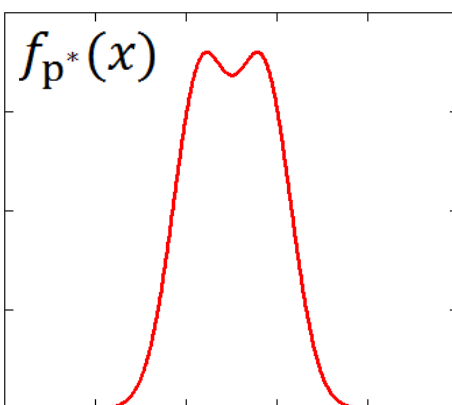
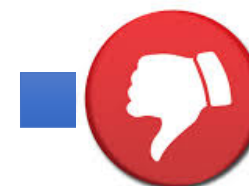
Однородность сохраняется



Интервал сокращается



Однородность **НЕ** сохраняется



Преобразование выборки в *вариационный ряд*:

$$\text{sort}(x_1, \dots, x_N) \rightarrow (x_{(1)} \leq x_{(2)} \dots \leq x_{(i)} \dots \leq x_{(N)})$$

Исходная
выборка

i -я порядковая
статистика

экстремумы
(крайние члены)
выборки



Точечная оценка $p\%$ -квантили как порядковой статистики:

$$x_p^* = x_{(\lfloor Np \rfloor + 1)}$$



Асимптотическая несмещенность оценки: $M_{x_p^*} = x_p, N \gg 1$

Исходная выборка: $X = (2, 7, 2, 1, 4, 3, 5)$

$$N = |X| = 7$$

Вариационный ряд (sort): $X = (1, 2, 2, 3, 4, 5, 7)$

Характерные квантили:

$$x_p^* = x_{(\lfloor Np \rfloor + 1)}$$

$$\text{Min}(X) = 1$$

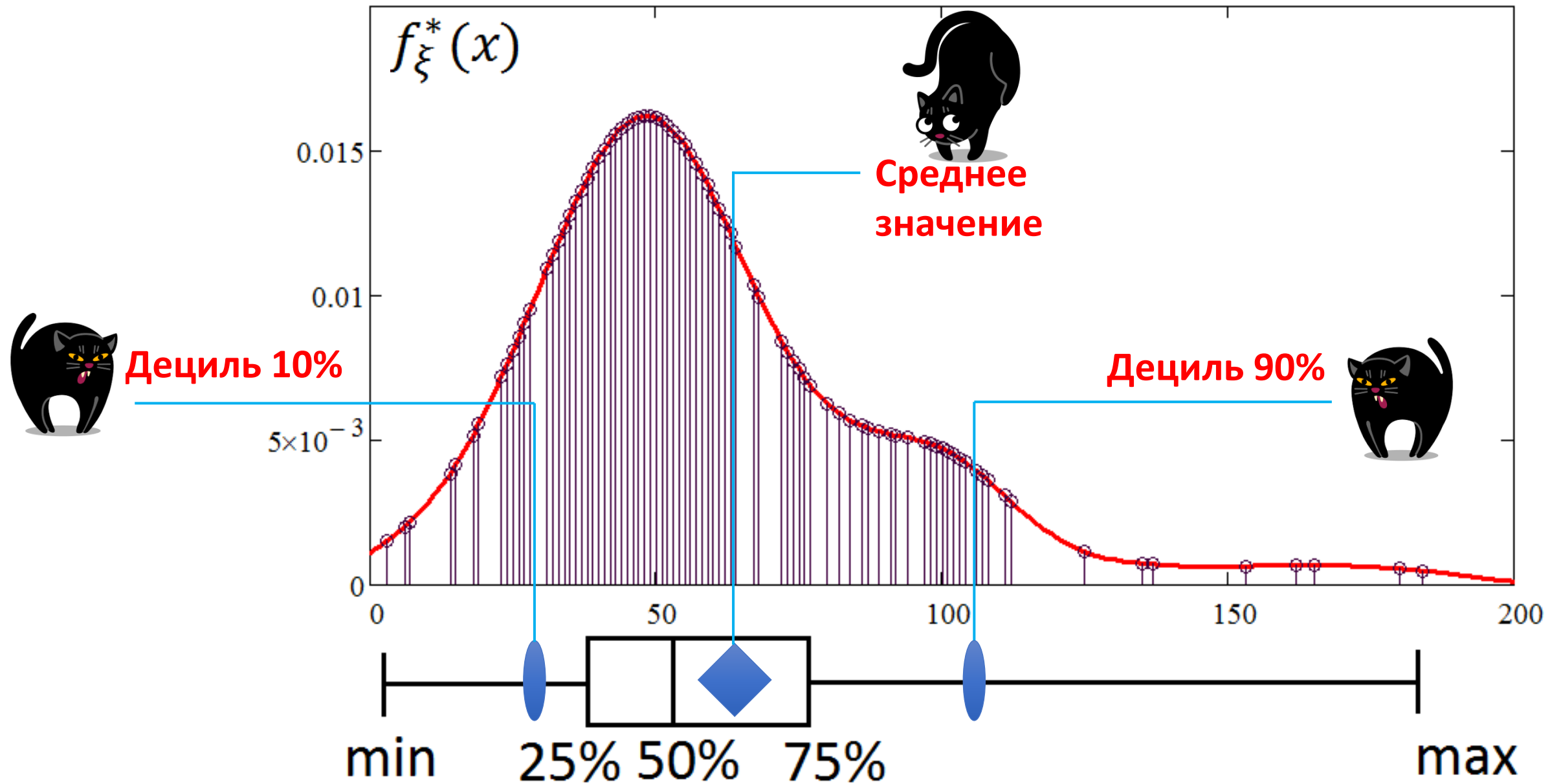
$$\text{Max}(X) = 7$$

$$\text{Квантиль } 50\% = 3 - \text{член вар.ряда } \text{№ } \lfloor 7 \cdot 0,5 \rfloor + 1 = 4$$

$$\text{Квантиль } 75\% = 5 - \text{член вар.ряда } \text{№ } \lfloor 7 \cdot 0,75 \rfloor + 1 = 6$$

$$\text{Квантиль } 25\% = 2 - \text{член вар.ряда } \text{№ } \lfloor 7 \cdot 0,25 \rfloor + 1 = 2$$

Картирование квантилей: ящики с усами



ДАЙ
КАЧЕСТ
ВО!



ІТМО

**ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ
МОДЕЛЕЙ ИИ
НА ДАННЫХ**

Статистическое обучение -
определение структуры и
(или) параметров
определение модели
машинного обучения на
данных в предположении, что
они описываются некоторой
вероятностной моделью

**Для статистического
обучения принципиально:**
наличие датасета, который
соответствует соответствовать
неизменным условиям
наблюдений (концепции
задачи)



Неопределенность: мера сомнения
в достоверности результата,
характеризующее диапазон
значений, в которых находится
истинная величина, определяемая
посредством статистического
обучения (~ГОСТ 34100.3—2017)

**В детерминированных
причинно-следственных
моделях:** чем точнее
получается результат –
тем лучше

**В моделях на основе
статистического
обучения:** есть
абсолютный предел
точности (что сверх того –
то объективная
неопределенность)

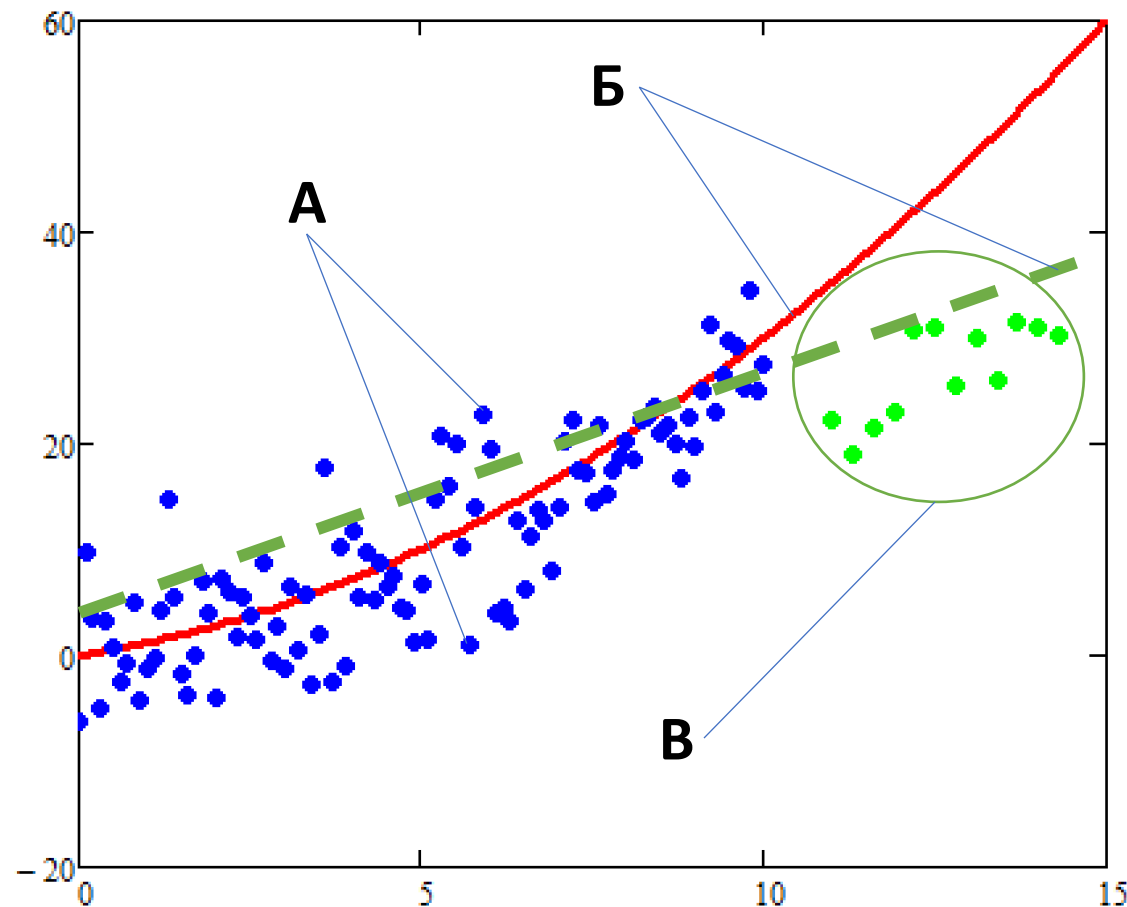
Неопределенность –
всегда измерима

«А». Ограниченный объем датасета (исходной выборки)

«Б». Выбор модели машинного обучения

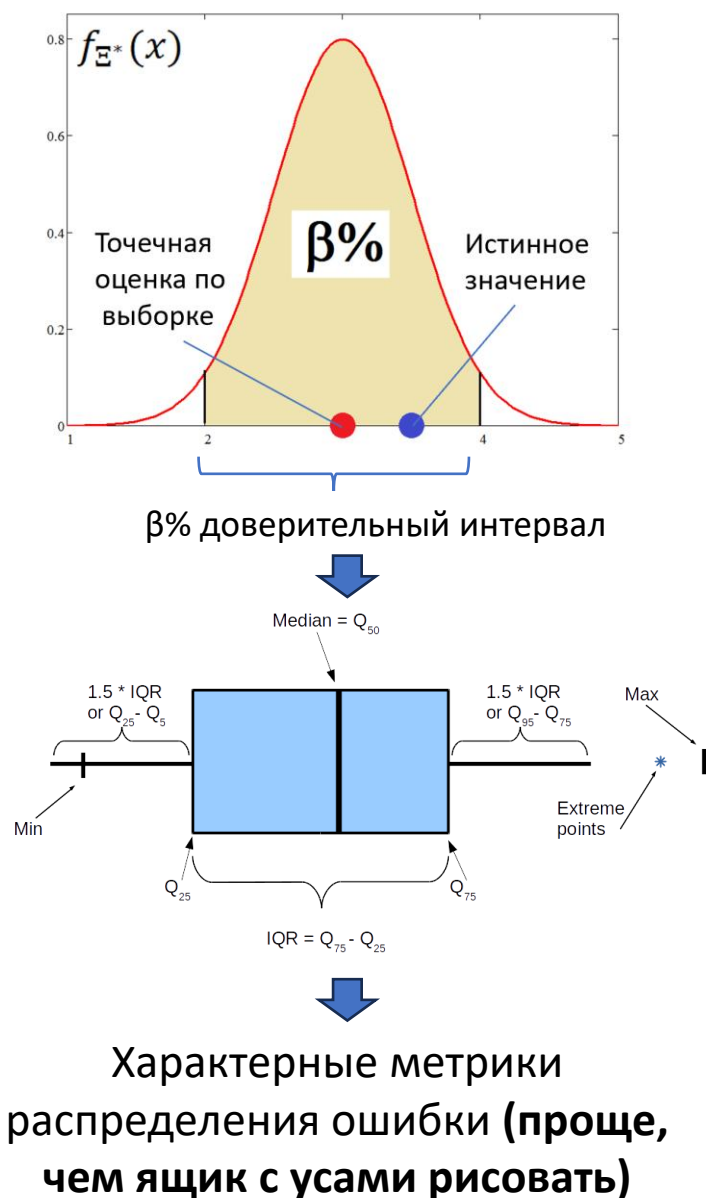
«В». Изменение свойств моделируемого явления (дрейф концепций)

«Б» и «В» корректируются методически. «А» - объективна; ее нужно уметь измерять с помощью **математической статистики**



Алеаторная неопределенность – недостаток знаний о природе объекта, условий наблюдения или концепции задачи машинного обучения

Эпистемологическая неопределенность – ограниченность данных для обучения моделей



Для задачи регрессии (предсказание f на основе данных y)

1) Среднее смещение (BIAS):

$$BIAS = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - f_i)}{n}$$

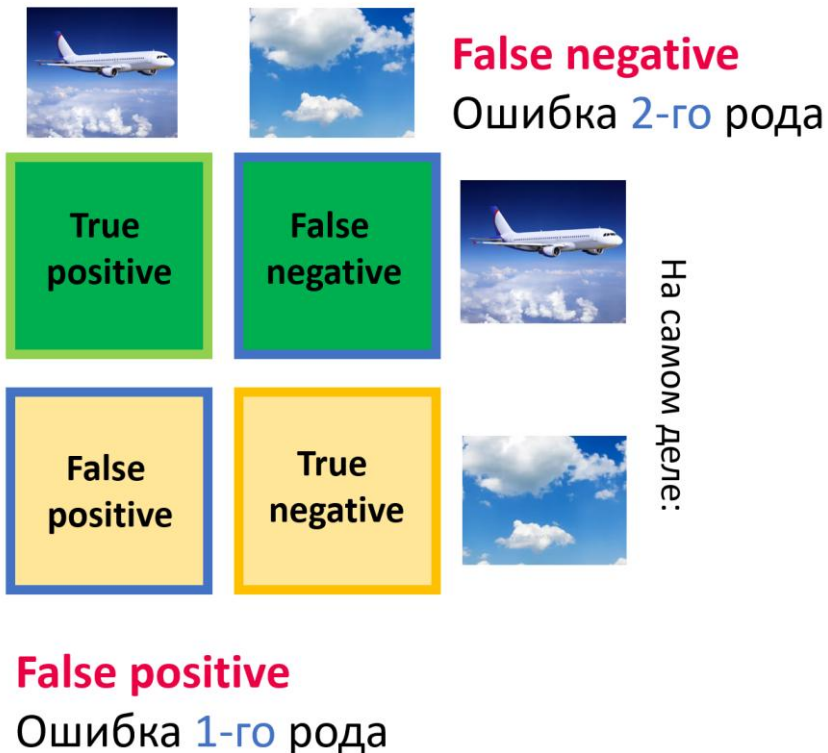
2) Средняя абсолютная интегральная ошибка (MAE):

$$MAE = \frac{\sum_{i=1}^n |(y_i - f_i)|}{n}$$

3) Среднеквадратичная ошибка (RMSE – аналог СКО):

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - f_i)^2}{n}}$$

MAE – робастная метрика, а RMSE – нет!
(робастность = устойчивость к выбросам и засорениям данных)



Доля правильных ответов модели (accuracy):

$$accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Точность (precision) – это доля случаев, действительно принадлежащих данному классу относительно всех случаев, которые модель отнесла к этому классу.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

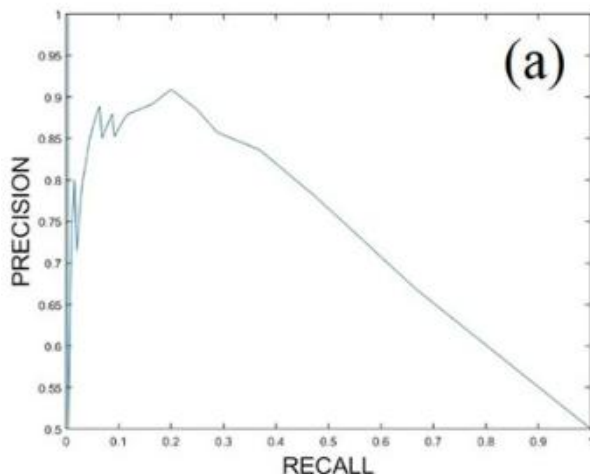
Полнота (recall) – это доля найденных классификатором случаев принадлежащих классу относительно всех истинных случаев этого класса.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

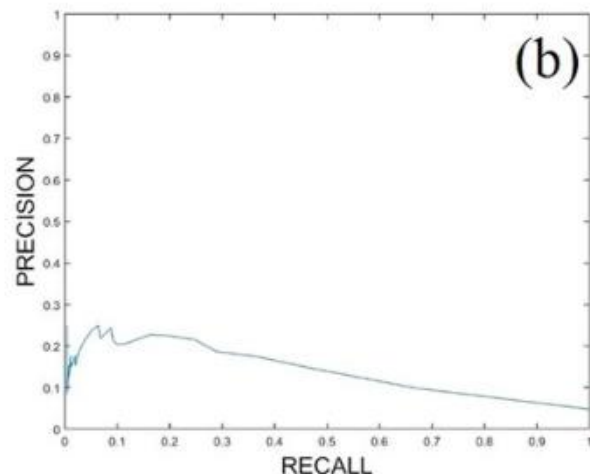
В разных задачах «цена» ошибок первого и второго рода разная!

Precision-Recall кривая

Сбалансированные
данные



Несбалансированные
данные

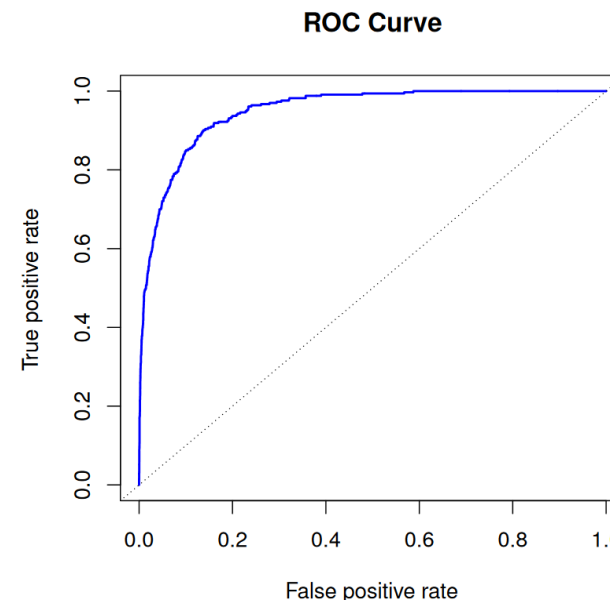


Recall демонстрирует способность алгоритма обнаруживать данный класс вообще, а Precision — способность отличать этот класс от других классов.

F1 мера — баланс между Precision и Recall

$$F_1 = 2 * \frac{Precision * Recall}{Precision + Recall}$$

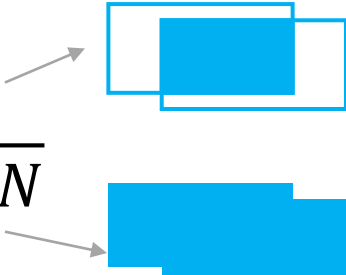
AUC-ROC (или ROC AUC) — площадь (Area Under Curve) под кривой ошибок (Receiver Operating Characteristic curve). Данная кривая представляет из себя линию от (0,0) до (1,1) в координатах True Positive Rate (TPR) и False Positive Rate (FPR):



$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$

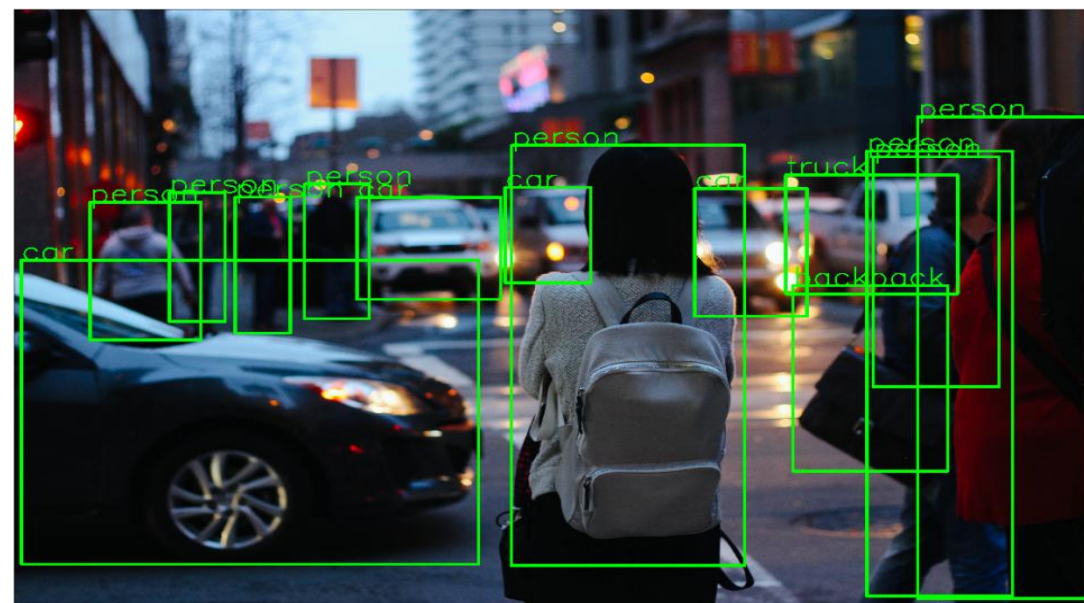
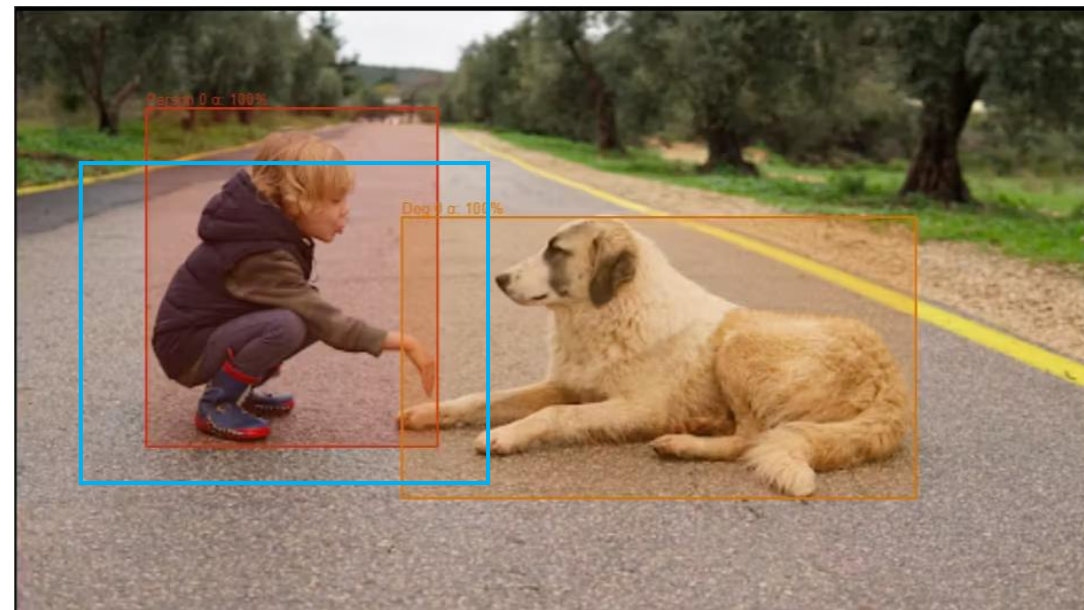
$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

IoU (Intersection over Union) – мера того, насколько границы объекта, выявленные алгоритмом, и размеченные границы объекта совпадают.

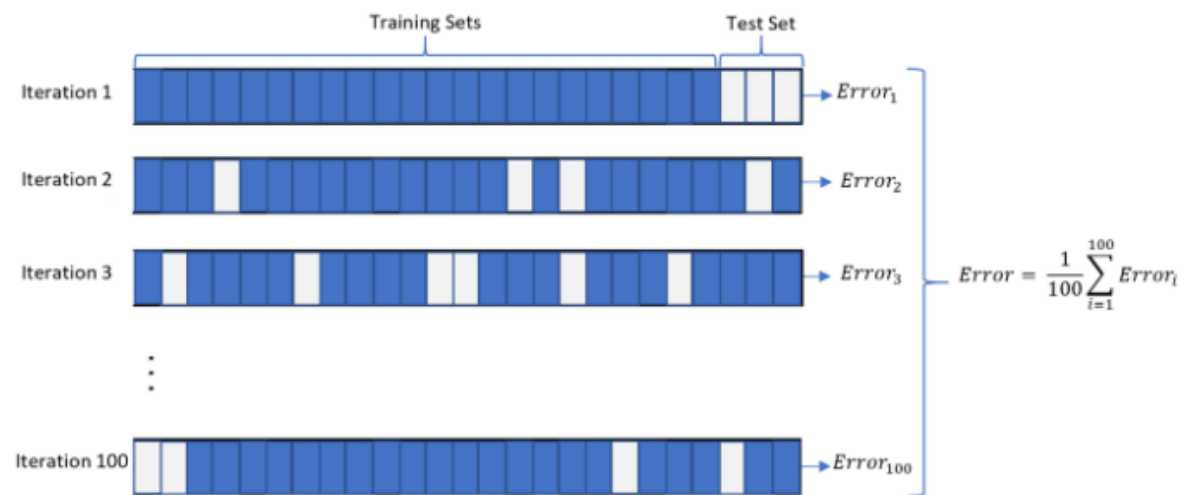
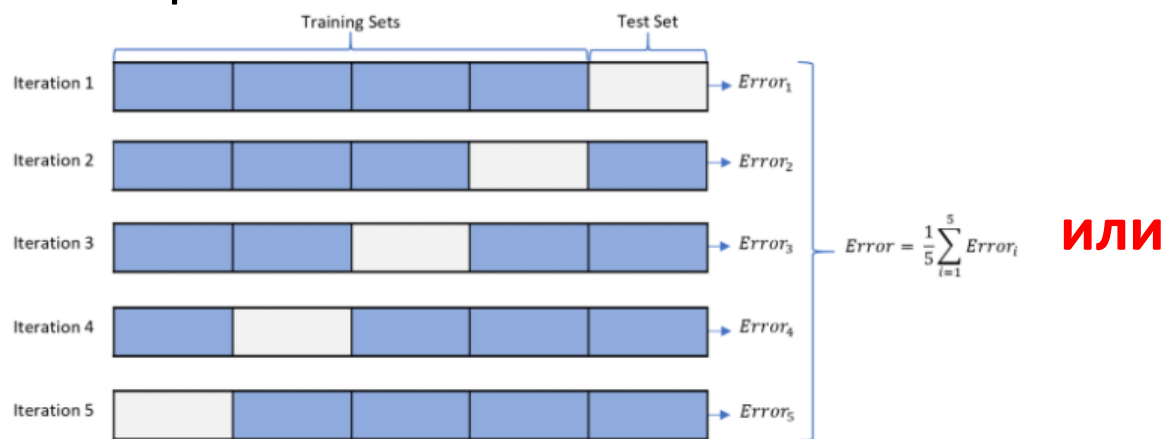
$$IoU = \frac{S \text{ пересечения}}{S \text{ объединения}} = \frac{\overset{\text{попиксельно}}{TP}}{TP + FP + FN}$$


mIoU (Mean Intersection over Union) – усредненная по k классам мера совпадения размеченных и выявленных алгоритмом границ.

$$mIoU = \frac{\sum_k IoU_i}{k}, i = 1 \dots n$$

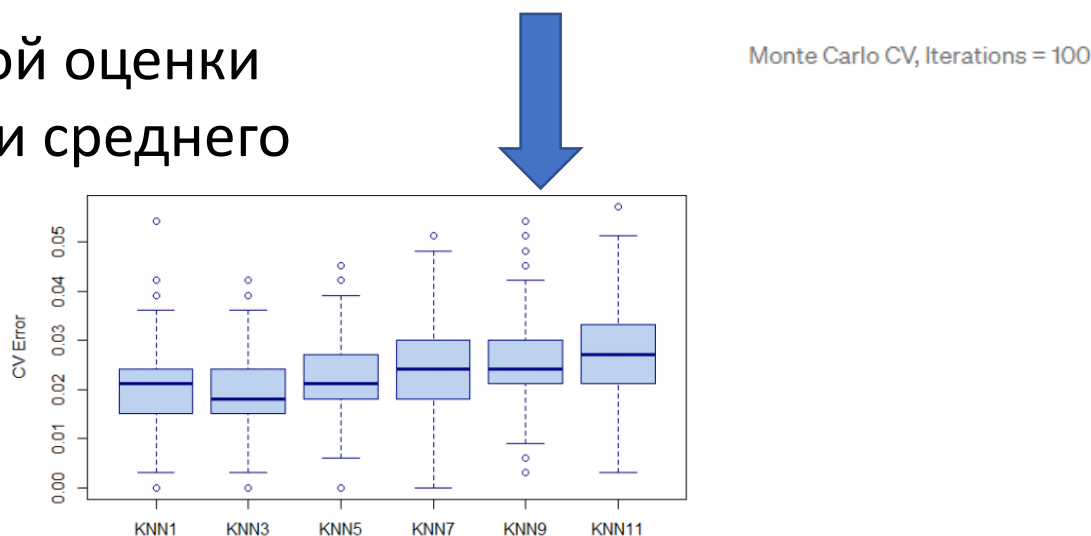


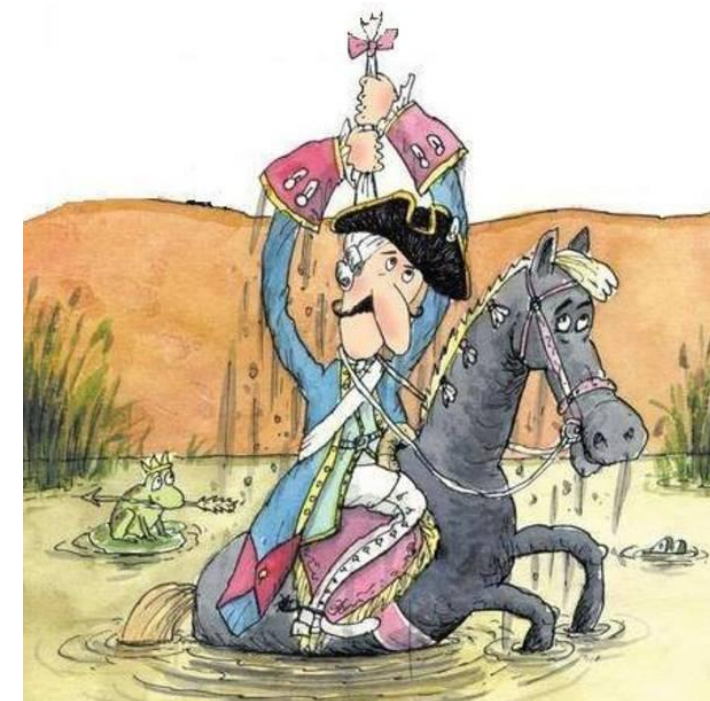
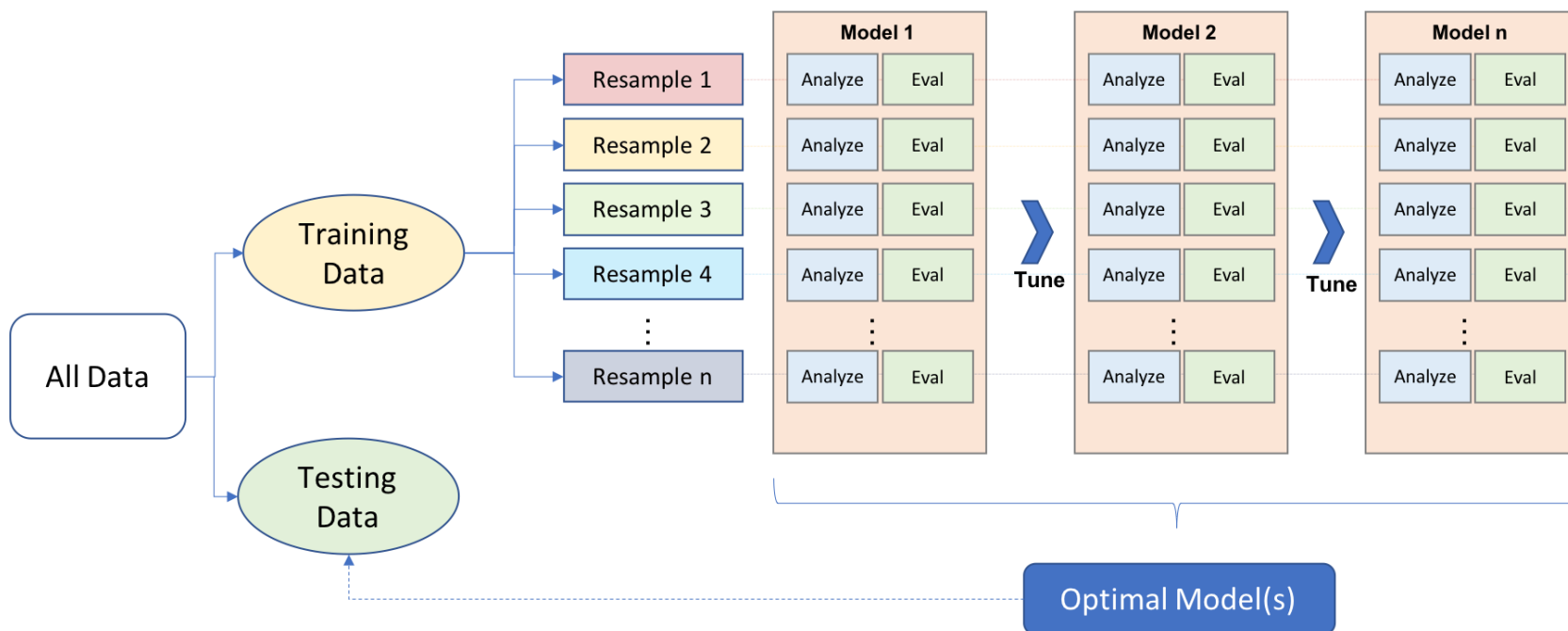
Метод оценки моделей МО, при котором данные разбиваются на k частей, затем на $k-1$ частях данных производится обучение модели, а оставшаяся часть используется для тестирования.



- Недостаточно для интервальной оценки
- Недостаточная точность оценки среднего

Интервальная оценка метрик:





Идея бутстрепа: формирование M псевдовыборок

$$(x_1^{(j)}, \dots, x_N^{(j)}), j = 1 \dots M$$

на основе случайного **выбора с возвращением** из исходной выборки:

Задача – рассчитать оценку математического ожидания по выборке (как среднего значения)

Исходная выборка: $X = (2, 7, 2, 1, 4, 3, 5)$, $N = |X| = 7$

Оценка (среднее значение):
$$m^* = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = 3,43$$

Вариационный ряд (sort): $X = (1, 2, 2, 3, 4, 5, 7)$

Псевдовыборка №1: $X = (1, 2, 2, 3, 4, \textcolor{red}{2}, 7)$ $m^* = 2,00$

Псевдовыборка №2: $X = (\textcolor{red}{4}, 2, 2, 3, 4, 5, 7)$ $m^* = 3,86$

Псевдовыборка №3: $X = (1, 2, 2, 3, 4, 5, \textcolor{red}{3})$ $m^* = 2,85$

Псевдовыборка №4: $X = (\textcolor{red}{7}, 2, 2, 3, 4, 5, 7)$ $m^* = 4,29$

Псевдовыборка №5: $X = (1, \textcolor{red}{2}, 2, 3, 4, 5, 7)$ $m^* = 3,43$

Итого – выборка случайных оценок: $X = (2.00, 2.85, 3.43, 3.86, 4.29) \rightarrow$ Ящик с усами!

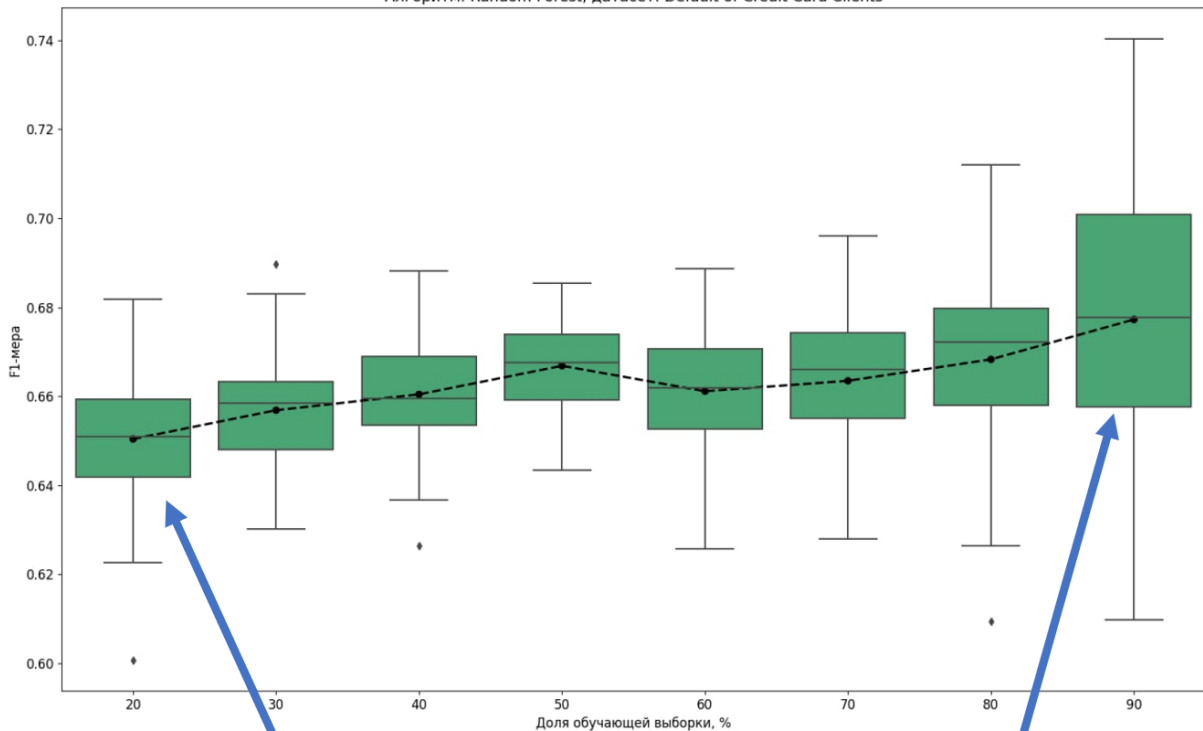
Сравнение трех моделей классификации на основе бутстрепированных данных



Для оценки качества модели важны не сами значения метрик, а мера их разброса для разных наборов данных. Чем выше разброс – тем хуже устойчивость!

Модель кредитного скоринга в банке

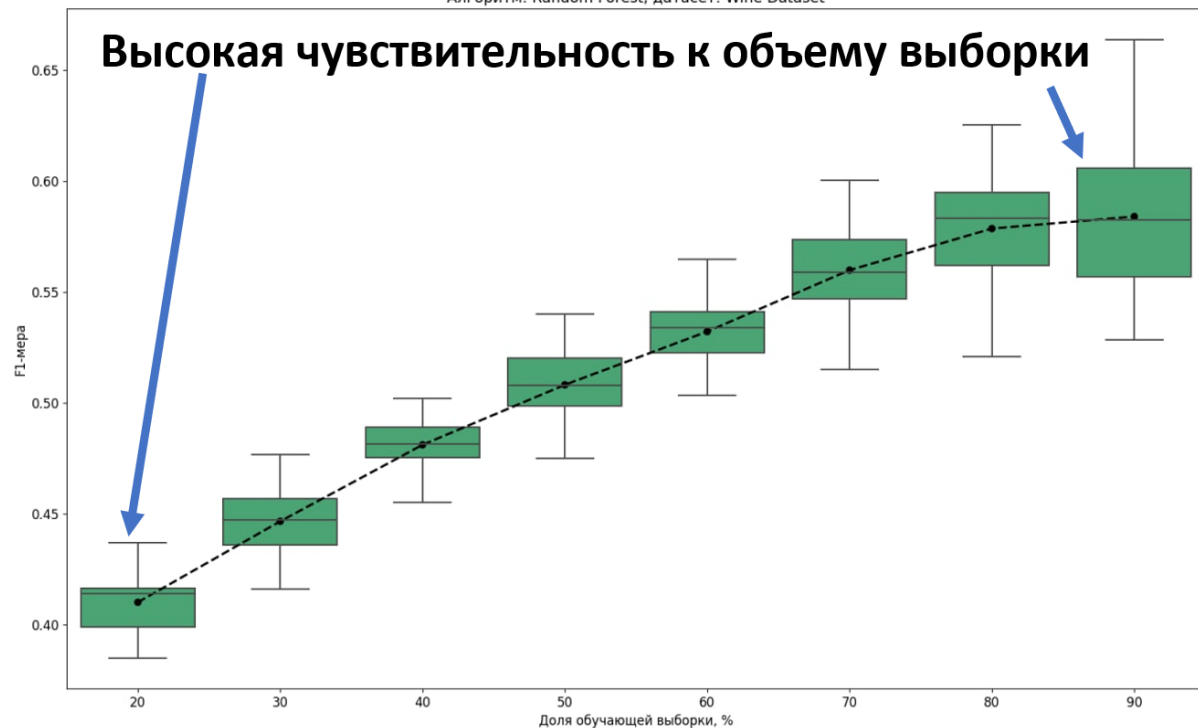
Алгоритм: Random Forest, датасет: Default of Credit Card Clients



Низкая оценка

Высокая неопределенность

Алгоритм: Random Forest, датасет: Wine Dataset



Высокая чувствительность к объему выборки

Новые данные могут включать в себе редкие ситуации, которые «ломают» исходную модель!



Бенчмарк – средство для оценки моделей ИИ, состоит из элементов:

- задача;
- тестовый набор данных;
- метрика оценки качества решения задачи;
- [опционально] обучающий набор данных;
- [опционально] бейзлайн.



Бейзлайн –

- модель/алгоритм решения задачи, служащая отправной точкой для разработки новых моделей/алгоритмов;
- значение метрики оценки качества базовой модели/алгоритма.



SOTA (State-of-the-Art) модель/алгоритм (для данного бенчмарка) - модель/алгоритм, достигающий наивысшего значения метрики оценки качества на данном бенчмарке на данный момент времени.

Вчерашний SOTA – сегодняшний бейзлайн

Примеры из многочисленных статей по сравнению моделей ИИ

Table 2. DesignQA evaluation (per-subset metrics and macro average). The table reports the comparison between two model families, GPT-4 and Qwen-2.5-VL-7b, under three progressively richer evidence conditions: Base(original questions and images), Page-Augmented Retrieval(PAR) and Localized Fragment Augmentation(LFA). Reported metrics are Retrieval (F1, bag-of-words), Compilation (F1 over rule identifiers), Definition (F1, bag-of-characters), and Presence / Dimension / Functional (binary accuracy). Overall denotes the macro average across these six subset scores.

Model	Config	Retrieval	Compilation	Definition	Presence	Dimension	Functional	Overall
GPT-4	Base	0.7502	0.2981	0.4707	0.6295	0.5335	0.5634	0.5409
GPT-4	PAR	0.8623	0.4527	0.4812	0.6614	0.5631	0.6025	0.6039
GPT-4	LFA	0.8841	0.5029	0.4928	0.6832	0.5437	0.6236	0.6217
Qwen-2.5-VL-7b	Base	0.0319	0.0034	0.3853	0.5968	0.3500	0.3125	0.2800
Qwen-2.5-VL-7b	PAR	0.1217	0.0725	0.3959	0.6218	0.3612	0.3416	0.3191
Qwen-2.5-VL-7b	LFA	0.1634	0.0928	0.4121	0.6612	0.3319	0.3474	0.3348

- ❖ Когда сравниваются модели на одинаковых бенчмарках – можно использовать разумное число знаков
- ❖ Когда оцениваются характеристики модели на некоторой случайной выборке – нужно пользоваться правилами округления, как с погрешностями (см. **ГОСТ Р 8.736-2011, приложение Е**)

Не нужно показывать длину бревен до миллиметров... если только вы не сравниваете дальномеры!

Проблемы:

- искажение данных слишком большое
- пришли данные, на которых модель не должна работать

ID



OOD



cat or dog?



Задача OOD (Out-of-Distribution)-детекции: оценка работоспособности модели ИИ в случае, когда в нее поступают новые данные, которые слишком «далеки» от обучающей выборки

OOD – демонстрирует «живучесть» модели и ее поведение в нестандартных случаях

ДАЙ
КАЧЕСТВО!



ІТМО

**ИНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ
МЕТРИКИ КАЧЕСТВА
СИСТЕМ ИИ**

- 1) Разграничение ответственности за функционирование технологических решений на основе сильного ИИ
- 2) Правосубъектность систем на основе сильного ИИ
- 3) Охраноспособность РИД, автоматически сгенерированных системами ИИ, и составных РИД на их основе;
- 4) Цифровое неравенство и цифровая конкуренция: пользователи систем сильного ИИ приобретают неоспоримые преимущества
- 5) Дискриминация посредством систем ИИ



Прежде, чем что-то внедрять, надо серьезно подумать о последствиях!

1. Возможно ли пользование ИИ-сервисом без ознакомления с условиями и правилами его использования (пользовательское соглашение, политика обработки персональных данных и т.п.)?

0 - условия и правила не опубликованы, либо опубликованы в неочевидном или труднодоступном для пользователя месте / формате

1 - условия и правила опубликованы и доступны для пользователя, но их предварительный просмотр не предлагается

2 - условия и правила опубликованы, но предупреждение о необходимости с ними ознакомиться носит формальный характер (например, “продолжая пользование сервисом, вы подтверждаете согласие на...”)

3 - для того, чтобы продолжить пользование сервисом необходимо подтвердить ознакомление (согласие) с условиями и правилами

4 - перед тем, как начать пользоваться сервисом, требуется полностью просмотреть условия и правила

2. Понятны ли вам правила и условия пользования (при наличии) или они изложены “тяжелым” юридическим языком, понять который сложно при отсутствии специальных знаний?

0 - правила и условия неясно сформулированы, понимание их смысла затруднено или невозможно и они допускают две и более трактовки

1 - ознакомление с условиями и правилами затруднительно ввиду как сложности текста, так и его объема

2- правила и условия сформулированы корректно, но для их полноценного изучения требуются специальные юридические знания

3 - условия и правила представляют собой значительный объем текста, с которым сложно ознакомиться

4 - правила и условия абсолютно понятны, их объем оптимален

3. Если в ИИ-сервис можно загрузить “чувствительные данные” (персональные, конфиденциальные, содержащие коммерческую тайну и т.п.), доступно ли пользователю предупреждение о необходимости воздержаться от их загрузки или, по крайней мере, о возможных рисках и последствиях?

0 - предупреждение отсутствует

1 - предупреждение присутствует, но сформулировано труднодоступным для рядового пользователя образом и располагается в труднодоступном для пользователя месте

2 - предупреждение заметно для пользователя, но сформулировано труднодоступным для него образом

3 - предупреждение сформулировано понятным для пользователя образом, но располагается в труднодоступном для него месте

4 - предупреждение заметно для пользователя и сформулировано понятным для него образом

4. Насколько доступна пользователю информация о том, что будет происходить с его персональными данными, которые окажутся в “информационном контуре” ИИ-сервиса?

0 - информация недоступна для пользователя

1 - информация расположена в труднодоступном для пользователя месте и сформулирована сложным и (или) непонятным для рядового пользователя языком

2 - информация расположена в труднодоступном для пользователя месте

3 - информация сформулирована сложным и (или) непонятным для рядового пользователя языком

4 - информация расположена в доступном для пользователя месте и сформулирована понятным для рядового пользователя языком

Эта футболка со странными рисунками сделает вас невидимым для камер наблюдения

13 мая 2020, Ася Чертовских, 6



**«Отравление» моделей ИИ, атаки уклонения,
зловредный код**

ИИ всегда работает в условиях неопределенности – и потому имеет объективное «право на ошибку»

Реверс-инжиниринг систем ИИ на основе открытых кодов и данных для обучения, и состязательные примеры

Что размещаем в открытых репозиториях: открытый код, или ... код с оговорками? (двойные стандарты продвижения СПО)

Содержательные рекомендации, ассоциированные с конкретными интересами пользователя

ШЕДЕВРЫ ЖИВОПИСИ И МУЗЫКИ
25 янв в 20:51

Сычков Федот Васильевич (1870-1958)
"Возвращение с сенокоса", 1911 год



994
 Нравится 40 29,2K

50-60%

Различные инструменты манипуляции пользователем

Реклама вне
интересов



Скрытая
монетизация



Юмор



Промоушн



5-6%

5-8%

21-22%

6-9%

Результаты анализа данных



(2023)

Рекомендации, полученные автором лично 😊

РЕКЛАМА

1300 ₺

Бакелитовый магазин АКМ, ИжМаш

РЕКЛАМА

5 000 ₺

Магазин четырехрядный на 60 патронов для РПК-74...

Реклама

груз200-транспорт.рф

Услуги по перевозке тел из ЛО. По всей России и СНГ!

Все наши специалисты имеют большой опыт...

Рексервисы нужны владельцам не только для оптимизации выбора пользователя, но и для его удержания и манипуляций

- ❖ Качество ИИ – понятие пространное, хотя и гостированное. Качество модели ИИ – это точность (близость к истине). А вот качество системы ИИ, кроме точности, может быть связано с производительностью, этичностью и безопасностью.
- ❖ Для того, чтобы описать точность моделей ИИ, используются методы математической статистики – интервальное оценивание. Интервальное оценивание – это построение доверительных интервалов для любых характеристик, полученных по выборкам. А границами таких интервалов являются квантили распределения оценки.
- ❖ Только в самых простых случаях мы можем знать аналитическое распределение оценки. Например, для оценки вероятности, математического ожидания или дисперсии. И тогда доверительные интервалы находятся просто по формулам, через табличные квантили распределения Гаусса.
- ❖ Если мы ничего не знаем о распределениях оценки, то доверительные интервалы можно найти только приближенно. С помощью порядковых статистик – оценок квантилей. А визуализировать их можно в виде ящиков с усами.
- ❖ Имея доверительные интервалы, можно сравнивать характеристики по разным наборам данных: если интервалы пересекаются, то они не различимы статистически (т.е. данные можно считать однородными).
- ❖ В моделях на данных, которые строятся методами машинного обучения, точность связана с неопределенностью. А неопределенность бывает из-за недостатка данных, неудачно выбранной модели, а также дрейфа концепции.
- ❖ Для модели регрессии точность – это одна характеристика ошибки, распределение которой характеризуется такими метриками, как MAE, BIAS и RMSE. А для модели классификации есть уже две характеристики точности – ложно-положительные и ложно отрицательные ошибки (и метрики Accuracy, Recall, Precision и др.).
- ❖ Чтобы получить доверительные интервалы для значений метрик точности моделей, используются методы кросс-валидации. А когда данных мало – метод бутстреп. Результаты строятся в виде ящиков с усами.
- ❖ Для точности ИИ нет эталона. И потому все методы сравниваются на бенчмарках. Нижнюю границу точности задают модели-бейзлайны, а верхнюю – модели SOTA.
- ❖ Можно построить и другие метрики качества, связанные с этичностью, безопасностью и ангажированностью ИИ.